

Entidad vs Atributo (definiciones operativas)

Modelo: Relacional · Tecnología: MySQL 8.x · Herramienta: MySQL Workbench

Notación U·S·C: U = Unidad, S = Semana, C = Micro-concepto. Ejemplo: *U1·S1·C5* indica "Unidad 1, Semana 1, Micro 5".

Qué resuelve este micro

Establece pruebas rápidas para decidir si algo del negocio debe modelarse como **entidad** o como **atributo**. En la U1 trabajamos con una sola entidad (*Cliente*) y confirmamos que *teléfono* es un **atributo multivaluado** (no una entidad aparte en el nivel conceptual).

Definiciones operativas

Término	Definición operativa	Prueba rápida
Entidad	Objeto del negocio que <i>existe por sí mismo</i> y del que necesitamos conservar <i>múltiples registros</i> con identidad propia.	¿Se puede identificar de forma única y <i>recibir eventos</i> (altas, cambios)?
Atributo	Propiedad que <i>describe</i> a una entidad.	¿Depende de una sola entidad y no tiene vida independiente?
Atributo multivaluado	Propiedad que puede tener <i>0..n valores</i> por entidad.	¿Pueden existir varios valores del mismo tipo para el mismo cliente?

Árbol de decisión en 5 preguntas

Pregunta	Sí →	No →
¿Tiene identidad propia en el negocio?	Posible entidad .	Probable atributo .
¿Recibe eventos o cambios a lo largo del tiempo?	Refuerza que sea entidad.	Atributo.
¿Se relaciona con varias otras cosas del negocio?	Probable entidad (en U2/U3 se verá).	Atributo.
¿Su existencia depende totalmente de otra entidad?	Podría ser <i>atributo</i> o <i>entidad débil</i> (tema de U2).	Entidad independiente.

¿Puede tener múltiples valores del mismo tipo por cada entidad?

Atributo multivaluado (en el lógico se materializa con una tabla aparte).

Atributo simple.

Ejemplos del caso “Tienda de Ventas” (U1)

Expresión (lenguaje natural)	¿Entidad o atributo en U1?	Justificación
Cliente	Entidad (única en U1)	Existe por sí mismo y lo identificamos con <code>id_cliente</code> .
Teléfono	Atributo multivaluado	Describe a Cliente; puede haber 0..n valores. En el lógico será una tabla aparte.
Tipo de teléfono (móvil/fijo)	Atributo de “teléfono”	Metadato del número; no tiene vida independiente.
Correo electrónico	Atributo	Otro medio de contacto; puede ser opcional.
Documento	Atributo	Ayuda a evitar duplicados (R4).
Cajero	Actor del SI (no entidad en U1)	No registramos ventas en U1; fuera de alcance.
Venta	Entidad (pero <i>fuera de alcance</i> en U1)	Se abordará en unidades posteriores.

Tabla de contrastes

Términos	Definición operativa	Prueba rápida
Entidad vs Atributo	La entidad representa un objeto completo; el atributo describe una propiedad de ese objeto.	¿Sobrevive sin la otra? Si sí, entidad; si no, atributo.
Atributo simple vs multivaluado	Simple: a lo sumo 1 valor por entidad. Multivaluado: 0..n valores.	¿Podemos tener más de un valor del mismo tipo para el cliente?
Atributo vs Entidad débil (aviso)	Si requiere identidad parcial y depende de otra entidad para identificarse, podría ser entidad débil.	Tema de U2; en U1 no usamos entidades débiles.

⚠ Atención (errores frecuentes)

- **Promover actores a entidad** (p. ej., “cajero”) cuando están fuera de alcance.
- **Teléfonos separados por comas** en una sola columna: viola 1FN.
- **Crear entidad “Teléfono” en el conceptual** solo para que haya dos tablas en el lógico.

✓ ¿Qué me llevo?

- Distingo **entidad** de **atributo** con pruebas claras.
- Confirmo que en U1 la única entidad es **Cliente**.
- Decisión: **teléfono** es **atributo multivaluado** (0..n) y no entidad.
- Evito errores típicos que rompen 1FN o inflan el alcance.

Trazabilidad Conceptual · Lógica · Física

Capa	Impacto en este micro	Qué se implementa más adelante
Conceptual (E-R)	Fija que el DER de U1 tendrá una única entidad (Cliente) y marca <i>teléfono</i> como multivaluado .	S2: representar multivaluado en el DER sin crear nuevas entidades.
Lógica (Relacional)	Anticipa el mapeo de multivaluados a una tabla aparte.	S3: tablas clientes y clientes_telefonos con PK/FK.
Física (SQL)	Sin código aquí.	S3–S4: CREATE , INSERT y SELECT para validar decisiones.

Decisión de diseño de este micro: confirmar *Cliente* como única entidad de U1 y *teléfono* como atributo multivaluado.